

2026友安私募杯南京大学“人工智能+”大学生创新技能挑战赛

靖戈企业命题一

一、数据

1. 数据下载

- 链接: <https://1859503208.share.123865.com/123pan/4Sftvd-Ae9Sd?pwd=HlIA#>
- 提取码: HlIA
- 文件大小 3.03G

2. 数据读取

- 数据经过序列化和压缩，使用以下函数读取数据文件

```
import zstd
import pickle
import pandas as pd

def read_zstd(file):
    return pickle.loads(zstd.loads(pd.read_pickle(file)))
```

3. 数据说明

- 数据为 Dict 类型

key	describe	dtype	shape
num_x	数值型特征	np.float32	(T, S, Nn)
cat_x	类别型特征	np.int64	(T, S, Nc)
y1	课题1的标签	np.float32	(T, S)
mask_x	特征数据的mask, False即没有数据信息	np.bool	(T, S)
mask_y	标签数据的mask, False即没有数据信息	np.bool	(T, S)
train_start_idx	训练集数据的起始索引	int	
valid_start_idx	验证集数据的起始索引	int	
test_start_idx	测试集数据的起始索引	int	

其中, T 为时间序列维度, S 为股票维度, Nn 为数值型特征的维度, Nc 为类别型特征的维度

4. 数据集划分

- 数据是在时间序列的维度上进行划分

- 训练集: [train_start_idx : valid_start_idx]
- 验证集: [valid_start_idx : test_start_idx]
- 测试集: [test_start_idx :]

二、评价指标

- 评价标准是 RankIC 的均值。预测值 predict 和标签 label 在 S 维度上计算 RankIC 值
$$RankIC = corr(Rank_{predict}^s, Rank_{label}^s)$$
- 得到 T 个值的向量，取均值即为评价指标
$$Metric = \frac{1}{n} \sum_i^n RankIC_i$$

三、课题任务

- 使用数值型特征 num_x 和类别型特征 cat_x，构建模型预测标签 y1，评价指标越高越好。

四、结果提交

- 预测结果为 np.ndarray 数据格式， np.float32 数据类型， (Tt, S) 数据形状，其中 Tt=T-test_start_idx
- 提交文件为 np.load 可无参数读取的格式
- 提交地址: <https://satc.jingle.ai/>，注册登录后在提交页面<https://satc.jingle.ai/submit>上传文件查看评分

提示

1. 使用时序模型在时间维度 T 上建模，效果较佳
2. 也可以考虑和尝试股票维度 S 上的建模融合

靖戈企业命题二

一、数据

1. 数据下载

- 链接: <https://1859503208.share.123865.com/123pan/4Sftvd-Ae9Sd?pwd=HlIA#>
- 提取码: HlIA
- 文件大小 3.03G

2. 数据读取

- 数据经过序列化和压缩，使用以下函数读取数据文件

```
import zstd
import pickle
import pandas as pd

def read_zstd(file):
    return pickle.loads(zstd.loads(pd.read_pickle(file)))
```

3. 数据说明

- 数据为 Dict 类型

key	describe	dtype	shape
num_x	数值型特征	np.float32	(T, S, Nn)
cat_x	类别型特征	np.int64	(T, S, Nc)
y2	课题2的标签	np.float32	(T, S)
mask_x	特征数据的mask, False即没有数据信息	np.bool	(T, S)
mask_y	标签数据的mask, False即没有数据信息	np.bool	(T, S)
train_start_idx	训练集数据的起始索引	int	
valid_start_idx	验证集数据的起始索引	int	
test_start_idx	测试集数据的起始索引	int	

其中，T为时间序列维度，S为股票维度，Nn为数值型特征的维度，Nc为类别型特征的维度

4. 数据集划分

- 数据是在时间序列的维度上进行划分
 - 训练集: [train_start_idx : valid_start_idx]
 - 验证集: [valid_start_idx : test_start_idx]
 - 测试集: [test_start_idx :]

二、评价指标

- 评价标准是 RankIC 的均值。预测值 `predict` 和标签 `label` 在 `S` 维度上计算 RankIC 值
$$RankIC = corr(Rank_{predict}^s, Rank_{label}^s)$$
- 得到 `T` 个值的向量，取均值即为评价指标
$$Metric = \frac{1}{n} \sum_i^n RankIC_i$$

三、课题任务

- 使用数值型特征 `num_x` 和类别型特征 `cat_x`，构建模型预测标签 `y2`，评价指标越高越好。

四、结果提交

- 预测结果为 `np.ndarray` 数据格式，`np.float32` 数据类型，`(Tt, S)` 数据形状，其中 `Tt=T-test_start_idx`
- 提交文件为 `np.load` 可无参数读取的格式
- 提交地址：<https://satc.jingle.ai/>，注册登录后在提交页面<https://satc.jingle.ai/submit>上传文件查看评分

提示

1. 使用时序模型在时间维度 `T` 上建模，效果较佳
2. 也可以考虑和尝试股票维度 `S` 上的建模融合